

evo-insight: Plataforma para Transformar Modelos EUC en APIs de Cálculo Escalables en Azure

Título: evo-insight: Plataforma para Transformar Modelos EUC en APIs de Cálculo Escalables en Azure

Cliente: Zenith Actuarial

Industria: Seguros y Servicios Financieros

Área de Solución: Plataforma de Cálculo Actuarial y Modernización de Modelos EUC

Tipo de Caso: Transformación de Workbooks y Scripts en APIs Escalables con Arquitectura Cloud

Capacidades: Modernización de Modelos EUC, Arquitectura Cloud en Microsoft Azure, Paralelización de Cálculo, Automatización de Procesos, Exposición de Modelos como API, Gobierno y Control de Modelos, Procesamiento Masivo, Integración de Datos, Escalabilidad y Optimización de Costes

Background

Zenith Actuarial es una consultora especializada en servicios actuariales y tecnológicos para los sectores de seguros y servicios financieros. Gran parte de su actividad se apoya en modelos analíticos que deben ser escalables, auditables y gobernados para cumplir requisitos regulatorios y operativos. Muchos de estos modelos nacen como hojas de cálculo o scripts de Python, lo que se conoce como informática de usuario final (End User Computing, EUC). Aunque los EUC permiten prototipado rápido, presentan limitaciones en términos de escalabilidad, control, trazabilidad y eficiencia cuando deben ejecutarse en entornos productivos. Ante este escenario, Zenith necesitaba una plataforma tecnológica capaz de transformar modelos EUC en servicios robustos, controlados y escalables, manteniendo precisión actuarial y mejorando rendimiento operativo.

Reto

El principal desafío consistía en convertir modelos basados en hojas de cálculo y scripts en servicios de cálculo escalables accesibles mediante APIs, sin comprometer exactitud, gobernanza ni control regulatorio. Era necesario mejorar tiempos de ejecución, paralelizar procesos y gestionar grandes volúmenes de resultados analíticos. Además, la solución debía garantizar arquitectura eficiente, optimización de costes, control de versiones de modelos y capacidad de expansión hacia nuevos análisis actuariales. El sistema debía soportar ejecución masiva de simulaciones, reducir tiempos de cálculo y ofrecer una plataforma fiable para clientes del sector asegurador. Otro reto consistía en diseñar una arquitectura cloud simple pero potente, evitando complejidad operativa innecesaria y garantizando escalabilidad y eficiencia.

Solución Funcional

Se desarrolló evo-insight, una plataforma que transforma modelos EUC en APIs de cálculo alojadas en Microsoft Azure. La solución permite ejecutar modelos actuariales como servicios escalables, integrarlos en aplicaciones web y garantizar control,

trazabilidad y gobernanza. Desde el punto de vista funcional, la plataforma automatiza ejecución de modelos, paraleliza cálculos intensivos y almacena resultados estructurados. Los usuarios pueden ejecutar escenarios económicos, simulaciones y análisis actuariales mediante interfaces programáticas, reduciendo tiempos de procesamiento y mejorando consistencia. La solución facilita integración con otros sistemas, permite reutilización de modelos y mejora eficiencia operativa, transformando el modelo de trabajo desde cálculos manuales hacia servicios automatizados, gobernados y escalables.

Solución Técnica

La arquitectura se diseñó sobre Microsoft Azure utilizando un enfoque orientado a procesamiento masivo y paralelización. Tras pruebas iniciales, se descartó Kubernetes por complejidad operativa y se evaluaron distintas aproximaciones mediante pruebas de concepto. Una primera implementación con Azure Container Apps demostró viabilidad, pero presentaba limitaciones en paralelización mediante KEDA. Posteriormente, Azure Batch permitió alcanzar los objetivos de escalabilidad y rendimiento, ejecutando cálculos paralelos de forma eficiente. La plataforma integra Azure Data Lake para almacenamiento de grandes volúmenes de resultados, garantizando persistencia, trazabilidad y análisis posterior. La arquitectura permite exponer modelos como APIs, automatizar ejecución y escalar horizontalmente según demanda. El diseño prioriza simplicidad operativa, eficiencia de cálculo, control de modelos y optimización de costes, creando una plataforma robusta para ejecución actuarial avanzada.

Impacto y Resultados

La solución permitió reducir el tiempo de cálculo de 24 horas a aproximadamente 20 minutos, mejorando significativamente eficiencia operativa. Los costes de cálculo se redujeron en torno a un 50%, optimizando el uso de recursos cloud. Los clientes de la plataforma pueden generar escenarios económicos regulados en 30 minutos en lugar de varias horas, permitiendo iteración rápida y mejora continua de modelos actuariales. La ejecución paralela de miles de simulaciones facilita análisis más precisos y adaptativos. La arquitectura escalable permite ampliar capacidades analíticas, integrar nuevos modelos EUC y evolucionar la plataforma de forma continua. evo-insight se consolidó como un habilitador estratégico para modernización actuarial, automatización de cálculo y transformación digital en el sector asegurador.